

Documento de Requisitos do Sistema
Aplicativo – Restaurante UniversiPrático
versão 1

Integrantes	R.A.
Caio César Jordão Paccagnella	138549
Leonardo de Oliveira Godoy	139091
Matheus Henrique Borsato	138246

Sumário

1	Introdução	2
1.1	Objetivo do documento	2
1.2	Escopo do Produto	3
1.3	Convenções, termos, siglas e abreviações	4
2	Descrição Geral do Produto	4
2.1	Interfaces com o Produto	4
2.2	Requisitos Funcionais	5
2.3	Requisitos Não Funcionais	17
3	Glossário	20
4	Anexos	21

1 Introdução

Este documento apresenta os requisitos do sistema Restaurante UniversiPrático, uma proposta de solução digital voltada à modernização e integração das rotinas do Restaurante Universitário (RU) da Universidade Estadual de Maringá (UEM). A ideia central é reunir, em um único ambiente, informações que estão espalhadas em diferentes plataformas, como o site e as redes sociais, e facilitar o processo de compra e controle das fichas utilizadas para as refeições, além de tornar a experiência de usuários e administradores mais agradável, organizada e eficiente.

O Restaurante Universitário da UEM atende diariamente centenas de estudantes e servidores. Atualmente, o funcionamento do local depende de processos majoritariamente manuais, o que torna o atendimento mais lento, aumenta a chance de erros e dificulta o acompanhamento detalhado das operações. Essa realidade evidencia a necessidade de uma solução digital integrada, capaz de agilizar os procedimentos e centralizar informações de forma prática, beneficiando todos os envolvidos no âmbito do restaurante.

O sistema proposto é viável e de fácil implementação. Ele seria desenvolvido para aplicativos móveis e não demandaria grandes mudanças na infraestrutura física do RU, sendo necessário apenas a adaptação de entradas para leitores de QR Code e suporte técnico contínuo para manutenção do aplicativo, além de uma equipe para desenvolvimento dele e membros da administração do restaurante que realizassem as atualizações das informações e acompanhamento dos dados.

O documento reúne as informações necessárias para orientar o desenvolvimento do sistema, descrevendo o contexto em que será aplicado, uma descrição geral e os requisitos funcionais e não funcionais do produto.

1.1 Objetivo do documento

O objetivo deste documento é apresentar, de forma clara e completa, as informações necessárias para o desenvolvimento do sistema Restaurante UniversiPrático, servindo como uma referência central durante todo o ciclo de vida do projeto. Nele estão descritos os requisitos funcionais e não funcionais do aplicativo, assim como o contexto em que ele será inserido.

Este documento tem como finalidade orientar e alinhar a equipe de desenvolvimento, os administradores do Restaurante Universitário e a gestão da Universidade.

A equipe de desenvolvimento é um dos principais públicos-alvo, pois utilizará este material como guia técnico para compreender o funcionamento esperado do sistema, as necessidades dos usuários e as restrições envolvidas no projeto.

Os administradores do Restaurante Universitário também são um público essencial, uma vez que atuarão diretamente na utilização e manutenção das informações do sistema, sendo importante que saibam as possibilidades existentes aos usuários dentro do aplicativo.

Por fim, a gestão da universidade representa outro público relevante, já que a implantação do sistema envolve decisões administrativas, orçamentárias e estruturais.

Esse grupo poderá utilizar o documento para avaliar a viabilidade da proposta e compreender os seus benefícios a todos os envolvidos.

1.2 Escopo do Produto

O Restaurante Universitário (RU) da UEM foi inaugurado em 3 de setembro de 1979, pelo então reitor Neumar Adélio Godoy. Sua história é marcada por reformas, ampliações e adaptações para melhor atender à comunidade acadêmica, servindo como um espaço essencial para a permanência estudantil e para a oferta de refeições balanceadas a preços acessíveis. Ao longo dos anos, o RU tornou-se responsável por contribuir diretamente para a qualidade de vida e o bem-estar dos estudantes e servidores da universidade.

Atualmente, o restaurante serve centenas de refeições diárias para alunos, servidores e comunidade externa, com valores diferenciados conforme a categoria e renda. O sistema de funcionamento baseia-se na venda presencial de fichas, pagamento manual (cartão, dinheiro ou PIX) e controle físico de identificação, o qual não ocorre com frequência.

Apesar de funcional, esse modelo apresenta diversos problemas operacionais e de gestão que impactam diretamente a experiência dos usuários e a eficiência administrativa. Dentre eles, estão as filas extensas durante o processo de compra de fichas e entrada no estabelecimento, principalmente em horários de pico e inícios de anos letivos, causando lentidão no atendimento. Além disso, a dependência do uso de fichas físicas e a falta de controle de identificação criam uma série de vulnerabilidades, pois a natureza física das fichas acarreta risco de danos, perdas (impossibilitando o uso ou exigindo recompra) e facilita possíveis fraudes, ao mesmo tempo que impede uma coleta e análise de dados eficiente do fluxo de pessoas no restaurante, o qual seria importante para qualificar as ações de planejamento do local.

Atualmente, é possível observar também que informações ligadas a alterações de cardápios e horários de funcionamento são comunicadas de forma dispersa, o que gera alto desencontro de informações e não atende todos os públicos necessários. Além disso, os usuários do restaurante não possuem um histórico centralizado de consumo, pagamentos e saldo de fichas, impedindo uma gestão financeira pessoal eficaz e automatizada com relação ao restaurante.

Diante desse contexto, o Aplicativo Restaurante UniversiPrático surge como uma solução digital integrada voltada à modernização e otimização do Restaurante Universitário. O sistema propõe reunir em um único ambiente digital as principais operações e informações do RU, com o objetivo de tornar o acesso às refeições mais ágil, seguro e prático, beneficiando tanto os usuários quanto a gestão administrativa.

A proposta busca substituir os atuais processos manuais e dispersos por uma plataforma digital unificada, criada para tornar o funcionamento do restaurante mais organizado, prático e eficiente. O sistema reúne de forma simples recursos como a compra online de fichas, o acesso rápido a informações atualizadas e o controle digital de refeições, pagamentos e histórico de fichas. Além de modernizar o atendimento, o sistema tem como objetivo aproximar o RU da comunidade acadêmica, oferecendo um meio de comunicação mais direto e confiável, reunindo informações e serviços em um só ambiente.

Com essa iniciativa, espera-se reduzir filas e o tempo de espera, aprimorar o controle de acesso e de consumo e fortalecer a capacidade de gestão e planejamento do RU. O sistema também promove maior segurança nas transações e identificação de usuários, ao mesmo tempo em que amplia a confiabilidade das informações e dos registros internos.

Entre os benefícios diretos estão a agilidade no atendimento, com processos mais rápidos e automatizados que reduzem filas e esperas, e a melhoria na gestão administrativa, que passa a contar com dados organizados e de fácil acesso, facilitando o controle de consumo, o acompanhamento financeiro e o planejamento das atividades do restaurante. A transparência nas operações é outro ponto importante, já que o sistema registra de forma clara todas as movimentações, tornando o controle mais seguro e confiável para usuários e gestores. Além disso, o projeto contribui para a sustentabilidade, ao eliminar o uso de fichas físicas e papéis, reduzindo custos e o impacto ambiental. Outros benefícios incluem o aumento da segurança nas transações e no acesso, a praticidade para os usuários, que passam a resolver tudo em um só ambiente digital, e o melhor fluxo de informações entre o RU e a comunidade acadêmica.

1.3 Convenções, termos, siglas e abreviações

Esta seção apresenta as principais siglas e abreviações utilizadas ao longo do documento de requisitos.

PIX: nome atribuído ao sistema brasileiro de pagamentos instantâneos, desenvolvido pelo Banco Central. A sigla não possui significado literal.

UEM: sigla para Universidade Estadual de Maringá, instituição pública de ensino superior localizada no estado do Paraná.

RU: sigla de Restaurante Universitário, espaço destinado à alimentação de estudantes, servidores e visitantes dentro de instituições de ensino superior.

QR Code: sigla para Quick Response Code (Código de Resposta Rápida), é um tipo de código de barras bidimensional que armazena informações. Ele foi criado para ser lido rapidamente por câmeras de celulares, permitindo o acesso instantâneo a dados.

CVV/CVC: siglas que significam Código de Verificação do Cartão. Utilizado como medida de segurança em transações online. A sigla varia conforme a bandeira (CVV para Visa e CVC para Mastercard).

2 Descrição Geral do Produto

2.1 Interfaces com o Produto

As pessoas envolvidas com o sistema Restaurante UniversiPrático são denominadas atores. Cada ator representa um papel específico de interação com o sistema, podendo corresponder a um usuário humano, a um componente técnico ou a outro sistema que se comunica com a aplicação. A seguir, são descritos os principais atores identificados no aplicativo em questão:

Ator	Descrição
Usuário	Representa a comunidade atendida pelo Restaurante Universitário, incluindo alunos, servidores e visitantes cadastrados. Esse ator realiza operações como login, compra de fichas, verificação de históricos e visualização de cardápios e avisos. É o principal beneficiário das funcionalidades do sistema.
Administrador	Representa os responsáveis pela gestão operacional do sistema. Esse ator cadastra e atualiza cardápios, envia avisos e analisa dados e estatísticas ligados ao restaurante. Possui acesso a uma interface de gerenciamento com funcionalidades exclusivas.
Banco de Dados do Sistema	Representa o componente responsável por armazenar de forma segura e estruturada todas as informações necessárias para o bom funcionamento do sistema, garantindo persistência e integridade aos diferentes dados registrados.
Instituições Financeiras	Representa o sistema externo responsável por processar as transações financeiras realizadas pelos usuários. Ele interage com o sistema durante a compra de fichas.
Suporte Técnico	Representa as pessoas responsáveis pela manutenção, configuração e monitoramento do sistema. Atua na correção de falhas e atualizações de versões.
Banco de Dados da UEM	Representa o repositório institucional da universidade que armazena informações acadêmicas e cadastrais das pessoas ligadas a ela. Atua na autenticação de usuários e validação de dados institucionais.

2.2 Requisitos Funcionais

Requisitos funcionais são as funcionalidades que o sistema deve realizar para atender às necessidades dos usuários e cumprir seus objetivos. Eles descrevem o que o sistema deve fazer, ou seja, as ações, operações e serviços esperados. Dentro do contexto do Aplicativo Restaurante UniversiPrático, os requisitos funcionais são:

Seção 1 - Autenticação e Cadastro:

[RFAC001] Autenticação de Vínculo Institucional (UEM)

Descrição: O sistema deve realizar a autenticação de usuários da UEM (estudantes e servidores) por meio de integração segura com a base de dados da universidade, consultando e validando o identificador institucional e a senha previamente cadastrada no sistema da universidade.

Prioridade:	X	Essencial		Importante		Desejável
Ator(es):	Usuário, Banco de Dados do Sistema, Banco de Dados da UEM					
Requisitos associados:	RFAC005, RFAC009, RFID001					

[RFAC002] Cadastro de Usuários Externos

Descrição: O sistema deve permitir que usuários externos possam registrar-se, coletando dados essenciais para o cadastro (nome, CPF, e-mail e senha) e permitindo que esse grupo tenha acesso ao aplicativo.

Prioridade:	X	Essencial		Importante		Desejável
Ator(es):	Usuário e Banco de Dados do Sistema					
Requisitos associados:	RFAC006, RFAC009, RFID002					

[RFAC003] Autenticação de Usuários Externos

Descrição: O sistema deve permitir que usuários externos realizem login no aplicativo utilizando as credenciais previamente cadastradas e validadas no próprio sistema, sendo elas o e-mail e a senha registrados anteriormente.

Prioridade:	X	Essencial		Importante		Desejável
Ator(es):	Usuário e Banco de Dados do Sistema					
Requisitos associados:	RFAC005, RFAC009, RFID002					

[RFAC004] Autenticação de Administrador

Descrição: O sistema deve permitir que usuários com perfil de administrador acessem o ambiente de gestão. Este acesso deve ser concedido por meio de credenciais de login distintas e específicas, previamente cadastradas com permissões administrativas.

Prioridade:	X	Essencial		Importante		Desejável
Ator(es):	Administrador e Banco de Dados do Sistema					
Requisitos associados:	RFAC005, RFID002					

[RFAC005] Validação de Credenciais no Login

Descrição: O sistema deve receber as credenciais no processo de login e validá-las, a partir das autenticações mencionadas em requisitos anteriores. No caso de credenciais inválidas, o acesso deve ser negado.

Prioridade:	X	Essencial		Importante		Desejável
Ator(es):	Usuário, Administrador e Banco de Dados do Sistema					
Requisitos associados:	RFAC001, RFAC003, RFAC004, RFAC007, RFAC008					

[RFAC006] Validação do CPF de Usuários Externos

Descrição: Durante o cadastro de usuários externos, o sistema deve validar a existência do CPF perante fontes oficiais e garantir que o número é único na base de usuários do aplicativo.

Prioridade:	X	Essencial		Importante		Desejável
Ator(es):	Usuário e Banco de Dados do Sistema					
Requisitos associados:	RFAC002					

[RFAC007] Exibição de Senha no Login

Descrição: O sistema deve permitir que o usuário, no processo de login no aplicativo, visualize temporariamente a senha que está digitando, facilitando a inserção correta e evitando erros.

Prioridade:		Essencial		Importante	X	Desejável
Ator(es):	Usuário e Administrador					
Requisitos associados:	RFAC005					

[RFAC008] Persistência de Credenciais

Descrição: O sistema deve oferecer uma opção para que o usuário possa armazenar localmente suas credenciais de login, permitindo acesso rápido ao aplicativo em sessões futuras.

Prioridade:		Essencial		Importante	X	Desejável
Ator(es):	Usuário, Administrador, Banco de Dados do Sistema					
Requisitos associados:	RFAC005					

[RFAC009] Identificação do Tipo de Usuário

Descrição: O sistema deve identificar e armazenar o tipo de vínculo do usuário (estudante, servidor ou externo), após o login, para uso posterior na aplicação correta do valor das fichas para cada grupo e para posterior análise de dados.

Prioridade:	X	Essencial		Importante		Desejável
Ator(es):	Usuário e Banco de Dados do Sistema					
Requisitos associados:	RFAC001, RFAC003, RFAU013, RFID001, RFID002					

Seção 2 - Área de Usuário:

[RFAU001] Apresentação do Cardápio do Dia

Descrição: O sistema deve exibir o cardápio (Café da manhã, almoço e jantar) que está vigente para o dia atual, de forma destacada, destacando as opções normal e vegetariana disponíveis para as refeições principais.

Prioridade:		Essencial	X	Importante		Desejável
Ator(es):	Usuário e Banco de Dados do Sistema					
Requisitos associados:	RFAU004, RFAA001, RFAA002					

[RFAU002] Visualização dos Avisos Mais Recentes

Descrição: O sistema deve apresentar os últimos três avisos e comunicados publicados mais recentemente pela administração em uma área de destaque para rápido acesso dos usuários.

Prioridade:		Essencial	X	Importante		Desejável
Ator(es):	Usuário e Banco de Dados do Sistema					
Requisitos associados:	RFAU003, RFAA004					

[RFAU003] Consulta Completa de Avisos

Descrição: O sistema deve permitir ao usuário acessar e consultar uma lista de todos os comunicados e avisos, podendo filtrá-los pelo nome específico ou por períodos.

Prioridade:	X	Essencial		Importante		Desejável
Ator(es):	Usuário e Banco de Dados do Sistema					
Requisitos associados:	RFAU002					

[RFAU004] Consulta do Cardápio Semanal

Descrição: O sistema deve permitir que o usuário visualize o cardápio completo da semana vigente (segunda a sexta-feira), para todas as refeições, incluindo opções normal e vegetariana nas refeições principais.

Prioridade:	X	Essencial		Importante		Desejável
Ator(es):	Usuário e Banco de Dados do Sistema					
Requisitos associados:	RFAU001, RFAA001					

[RFAU005] Envio de Notificações

Descrição: O sistema pode enviar aos dispositivos dos usuários, notificações de novos avisos publicados pela administração, desde que haja permissão do usuário para isso. O conteúdo da notificação deve incluir o título do aviso

Prioridade:		Essencial	X	Importante		Desejável
Ator(es):	Usuário e Banco de Dados do Sistema					
Requisitos associados:	RFAU006, RFAA004, RFAA006					

[RFAU006] Controle de Notificações

Descrição: O sistema deve fornecer uma funcionalidade de configuração que permita ao usuário ativar ou desativar o recebimento de notificações relacionadas aos avisos publicados.

Prioridade:		Essencial		Importante	X	Desejável
Ator(es):	Usuário e Banco de Dados do Sistema					
Requisitos associados:	RFAU005					

[RFAU007] Exibição de Saldo de Fichas por Refeição

Descrição: O sistema deve apresentar ao usuário seu saldo atual de fichas digitais para uso no restaurante, categorizadas pelo tipo de refeição (Café da manhã ou almoço/jantar).

Prioridade:	X	Essencial		Importante		Desejável
Ator(es):	Usuário e Banco de Dados do Sistema					
Requisitos associados:	RFAU019, RFAU021, RFAU022, RFID002					

[RFAU008] Histórico de Pagamentos de Fichas

Descrição: O sistema deve armazenar os registros de todas as transações de pagamento de fichas realizadas por um usuário, incluindo data, hora, valor total e tipo de pagamento (PIX, Débito ou Crédito)

Prioridade:		Essencial	X	Importante		Desejável
Ator(es):	Usuário e Banco de Dados do Sistema					
Requisitos associados:	RFAU019, RFID002					

[RFAU009] Histórico de Consumo de Refeições

Descrição: O sistema deve armazenar os registros de todas as refeições que foram realizadas no restaurante, vinculadas às fichas utilizadas. No registro, deve-se guardar a data e a hora (ligadas ao momento de entrada no restaurante), bem como a refeição consumida e a possibilidade de avaliá-la.

Prioridade:		Essencial	X	Importante		Desejável
Ator(es):	Usuário e Banco de Dados do Sistema					
Requisitos associados:	RFAU022, RFAU023, RFAU026, RFAU027, RFAA008, RFID002					

[RFAU010] Compra e Aquisição de Fichas

Descrição: O sistema deve disponibilizar todas as ferramentas necessárias para o processo de aquisição de novas fichas digitais, independentemente da quantidade atual existente no saldo de fichas do usuário, do dia e do horário em questão.

Prioridade:	X	Essencial		Importante		Desejável
Ator(es):	Usuário					
Requisitos associados:	RFAU011, RFAU014					

[RFAU011] Seleção e Quantificação na Compra de Fichas

Descrição: O sistema deve permitir que o usuário selecione o tipo de ficha desejado (Café da manhã ou almoço/jantar), o que varia segundo a refeição, e indique a quantidade desejada para a compra de cada um dos tipos.

Prioridade:	X	Essencial		Importante		Desejável
Ator(es):	Usuário					
Requisitos associados:	RFAU010, RFAU012, RFAU013					

[RFAU012] Validação de Quantidade de Compra

Descrição: O sistema deve garantir que a quantidade total de fichas selecionadas para compra seja mínima, ou seja, para o processamento da compra, ao menos uma ficha deve ser adquirida. Além disso, o máximo de fichas mensais que podem ser adquiridas é 200, permitindo o consumo de todas as refeições oferecidas no mês e ainda uma reserva, caso seja desejado pelo usuário. O acompanhamento desse limite máximo deve ser feito pelo sistema e indicado ao usuário.

Prioridade:	X	Essencial		Importante		Desejável
Ator(es):	Usuário e Banco de Dados do Sistema					
Requisitos associados:	RFAU011					

[RFAU013] Cálculo de Preço Dinâmico

Descrição: O sistema deve calcular o valor total da transação ligada à compra de fichas aplicando os preços vigentes, ajustados de acordo com o tipo de usuário logado, as fichas selecionadas e suas respectivas quantidades.

Prioridade:	X	Essencial		Importante		Desejável
Ator(es):	Usuário e Banco de Dados do Sistema					
Requisitos associados:	RFAC009, RFAU011					

[RFAU014] Seleção de Opções de Pagamento

Descrição: O sistema deve permitir a escolha entre os seguintes métodos de pagamento: PIX, cartão de crédito e cartão de débito.

Prioridade:	X	Essencial		Importante		Desejável
Ator(es):	Usuário					
Requisitos associados:	RFAU010, RFAU017, RFAU018					

[RFAU015] Processamento de Transação

Descrição: O sistema deve integrar-se com serviços bancários e intermediadores de pagamento para processar a transação financeira de forma segura, independentemente da opção de pagamento escolhida.

Prioridade:	X	Essencial		Importante		Desejável
Ator(es):	Instituições Financeiras e Banco de Dados do Sistema					
Requisitos associados:	RFAU017, RFAU018, RFAU019					

[RFAU016] Armazenamento de Dados de Pagamento

Descrição: O sistema deve permitir que o usuário armazene dados de cartão de crédito e débito para facilitar compras futuras de fichas, disponibilizando-as na finalização de transações, o que deve ser opcional e a critério do usuário.

Prioridade:		Essencial		Importante	X	Desejável
Ator(es):	Usuário e Banco de Dados do Sistema					
Requisitos associados:	RFAU017, RFID002					

[RFAU017] Processo de Pagamento com Cartão

Descrição: O sistema deve oferecer a opção de usar um cartão previamente armazenado, junto com a opção de parcelamento. Se o usuário não optar por usar o cartão salvo (ou se não houver cartão salvo), o sistema deve solicitar a inserção de todos os dados do cartão (número, nome, validade e CVV/CVC) e, caso desejado pelo usuário, a opção de parcelamento.

Prioridade:	X	Essencial		Importante		Desejável
Ator(es):	Usuário, Instituições Financeiras e Banco de Dados do Sistema					
Requisitos associados:	RFAU014, RFAU015, RFAU016, RFAU019					

[RFAU018] Processo de Pagamento com PIX

Descrição: O sistema deve gerar imediatamente o código (copia e cola) ou QR Code PIX da transação, exibindo o valor e o prazo de validade (15 minutos) para que o usuário possa efetuar o pagamento através de seu banco.

Prioridade:	X	Essencial		Importante		Desejável
Ator(es):	Usuário e Instituições Financeiras					
Requisitos associados:	RFAU014, RFAU015, RFAU019					

[RFAU019] Atualização pós-Pagamento

Descrição: O sistema deve creditar as fichas adquiridas ao saldo do usuário após a confirmação bem-sucedida do pagamento e adicionar a transação ao histórico de compras.

Prioridade:	X	Essencial		Importante		Desejável
Ator(es):	Usuário, Instituições Financeiras e Banco de Dados do Sistema					
Requisitos associados:	RFAU007, RFAU008, RFAU015, RFAU017, RFAU018, RFAA009					

[RFAU020] Geração de QR Code

Descrição: O sistema deve gerar automaticamente um QR Code exclusivo, criptografado e intransferível para cada ficha adquirida, vinculando-o ao usuário e ao tipo de refeição correspondente.

Prioridade:	X	Essencial		Importante		Desejável
Ator(es):	Usuário e Banco de Dados do Sistema					
Requisitos associados:	RFAU021, RFAU022					

[RFAU021] Disponibilidade Condicional do QR Code

Descrição: O sistema deve permitir ao usuário o uso do QR Code, apenas se seu saldo de fichas para a refeição desejada for suficiente. Além disso, o QR Code só pode ser disponibilizado dentro do período de funcionamento estabelecido para o tipo de refeição correspondente.

Prioridade:	X	Essencial		Importante		Desejável
Ator(es):	Usuário e Banco de Dados do Sistema					
Requisitos associados:	RFAU007, RFAU020					

[RFAU022] Validação e Consumo de Ficha

Descrição: O sistema deve permitir a leitura do QR Code no ponto de validação e verificar a validade do código. Se a verificação for bem-sucedida, o sistema deve registrar o consumo no histórico, debitar a ficha correspondente do saldo e invalidar o QR Code utilizado.

Prioridade:	X	Essencial		Importante		Desejável
Ator(es):	Banco de Dados do Sistema					
Requisitos associados:	RFAU007, RFAU009, RFAU020					

[RFAU023] Coleta de Avaliação Padronizada

Descrição: O sistema deve permitir a coleta da avaliação do usuário de cada refeição realizada por ele, por meio de um formulário que aceite notas (1-5) para questões ligadas à satisfação, sabor, qualidade, atendimento e experiência em geral.

Prioridade:		Essencial	X	Importante		Desejável
Ator(es):	Usuário e Banco de Dados do Sistema					
Requisitos associados:	RFAU009, RFAU024, RFAU025					

[RFAU024] Gerenciamento do Status de Avaliação

Descrição: O sistema deve indicar no histórico de consumo de refeições quais já foram avaliadas, quais estão dentro do prazo de avaliação que deve ser de 7 dias e ainda podem ser avaliadas e quais não podem mais ser avaliadas, devido ao prazo expirado.

Prioridade:		Essencial		Importante	X	Desejável
Ator(es):	Usuário e Banco de Dados do Sistema					
Requisitos associados:	RFAU023, RFAU025					

[RFAU025] Registro de Avaliação

Descrição: O sistema deve registrar a avaliação submetida, permitindo aos administradores a análise das informações, e garantir que o usuário não possa submeter uma nova avaliação para a mesma refeição consumida.

Prioridade:		Essencial	X	Importante		Desejável
Ator(es):	Usuário, Administrador e Banco de Dados do Sistema					
Requisitos associados:	RFAU023, RFAU024, RFAA007, RFID002					

[RFAU026] Fornecimento de Elementos de Gamificação

Descrição: O sistema deve oferecer e gerenciar funcionalidades de gamificação para incentivar o engajamento, utilizando o histórico de consumo do usuário para fornecer informações ligadas a sequência de dias de uso do restaurante e consumo acumulado de diferentes pratos ou tipos de refeição.

Prioridade:		Essencial		Importante	X	Desejável
Ator(es):	Usuário e Banco de Dados do Sistema					
Requisitos associados:	RFAU009, RFAU027, RFAU028, RFAU029					

[RFAU027] Cálculo e Gestão de Conquistas

Descrição: O sistema deve aplicar regras fixas de cálculo e gestão de conquistas para traduzir o histórico de consumo em medalhas e emblemas digitais. Com relação à sequência de dias de uso, o sistema deve atribuir um novo emblema digital ao usuário ao atingir 5 (Emblema Iniciante), 10 (Emblema Bronze), 25 (Emblema Prata), 50 (Emblema Ouro) e 100 (Emblema Diamante) dias consecutivos de uso do RU. A sequência de dias é considerada encerrada caso o usuário não utilize o RU em qualquer dia compreendido entre segunda e sexta-feira. A partir de 100 dias de sequências, há apenas o registro da nova sequência, sem novos emblemas. Para o consumo acumulado de pratos específicos e tipos de refeição (Café da manhã, almoço ou jantar), o sistema deve atribuir uma nova medalha digital ao atingir 10 (Medalha Iniciante), 25 (Medalha Bronze), 50 (Medalha Prata), 75 (Medalha Ouro) e 100 (Medalha Diamante) consumos acumulados, sendo os consumos acumulados posteriores apenas indicados pelo novo total acumulado, sem alteração da medalha. O consumo acumulado é definido pela contagem de consumo de itens como pørnil suíno, por exemplo, ou pelo consumo total do Tipo Almoço, por exemplo.

Prioridade:		Essencial		Importante	X	Desejável
Ator(es):	Banco de Dados do Sistema					
Requisitos associados:	RFAU009, RFAU026, RFAU028, RFAU029					

[RFAU028] Concessão de Novas Conquistas ao Usuário

Descrição: O sistema deve atribuir automaticamente uma nova conquista ao usuário na primeira vez que ele registrar o consumo de uma refeição no RU através da utilização de uma ficha digital.

Prioridade:		Essencial		Importante	X	Desejável
Ator(es):	Usuário e Banco de Dados do Sistema					
Requisitos associados:	RFAU026, RFAU027, RFAU029					

[RFAU029] Visualização das Conquistas

Descrição: O sistema deve apresentar de forma clara e organizada ao usuário todas as informações de gamificação, incluindo o status atual da sequência de dias de uso, o acervo de todas as medalhas e emblemas digitais conquistados, com a respectiva descrição da meta e valor atual do total acumulado de consumo dos pratos e tipos de refeições.

Prioridade:		Essencial		Importante	X	Desejável
Ator(es):	Usuário e Banco de Dados do Sistema					
Requisitos associados:	RFAU026, RFAU027, RFAU028					

Seção 3 - Área de Administrador:

[RFAA001] Cadastro e Publicação de Cardápio Semanal

Descrição: O sistema deve permitir ao Administrador cadastrar um cardápio completo para um período de uma semana, definindo o menu para cada dia e para cada tipo de refeição (Café da manhã, almoço e jantar). O cadastro deve incluir duas opções de prato nas refeições principais: normal e vegetariana. O cadastro de um novo cardápio semanal deve substituir automaticamente o cardápio atual registrado no sistema, sem a necessidade de armazenamento dos cardápios anteriores.

Prioridade:	X	Essencial		Importante		Desejável
Ator(es):	Administrador e Banco de Dados do Sistema					
Requisitos associados:	RFAU001, RFAA002, RFAU004, RFAA003, RFID002					

[RFAA002] Visualização Detalhada do Cardápio Ativo

Descrição: O sistema deve exibir ao Administrador, de forma clara, o cardápio semanal atualmente ativo. A visualização deve identificar cada dia da semana pelo nome e a respectiva data.

Prioridade:	X	Essencial		Importante		Desejável
Ator(es):	Administrador e Banco de Dados do Sistema					
Requisitos associados:	RFAA001					

[RFAA003] Alteração Pontual do Cardápio Ativo

Descrição: O sistema deve permitir ao Administrador selecionar e editar o cardápio de uma refeição específica em um dia específico, como, por exemplo, alterar a opção vegetariana do almoço/jantar da quinta-feira da semana vigente.

Prioridade:	X	Essencial		Importante		Desejável
Ator(es):	Administrador e Banco de Dados do Sistema					
Requisitos associados:	RFAA001					

[RFAA004] Criação de Novo Aviso e Publicação

Descrição: O sistema deve permitir ao Administrador publicar novos avisos com título, descrição e opção de inserção de imagens. A publicação do aviso deve acionar o disparo de notificação para todos os usuários com notificação ativada.

Prioridade:	X	Essencial		Importante		Desejável
Ator(es):	Administrador e Banco de Dados do Sistema					
Requisitos associados:	RFAU002, RFAU005, RFAA005, RFID002					

[RFAA005] Visualização e Gestão de Avisos

Descrição: O sistema deve apresentar ao Administrador o estado atual dos avisos, e permitir a visualização de todo o conteúdo deles na ordem em que foram cadastrados no sistema, podendo filtrá-los pelo nome específico ou por períodos de tempo.

Prioridade:	X	Essencial		Importante		Desejável
Ator(es):	Administrador e Banco de Dados do Sistema					
Requisitos associados:	RFAU003, RFAA004, RFAA006					

[RFAA006] Alteração e Remoção de Avisos

Descrição: O sistema deve permitir ao Administrador alterar ou remover avisos existentes e, em ambos os casos, deve disparar notificações de informação ao usuário sobre a atualização ou cancelamento, caso estejam ativadas por eles. Na notificação, deve estar presente o tipo de aviso.

Prioridade:	X	Essencial		Importante		Desejável
Ator(es):	Administrador e Banco de Dados do Sistema					
Requisitos associados:	RFAU005, RFAA005					

[RFAA007] Geração de Relatório de Avaliação

Descrição: O sistema deve gerar um relatório que apresente os resultados das avaliações dos usuários, com base nas médias das notas dos usuários em cada pergunta.

Prioridade:	X	Essencial		Importante		Desejável
Ator(es):	Administrador e Banco de Dados do Sistema					
Requisitos associados:	RFAU025, RFAA010					

[RFAA008] Geração de Relatório de Assiduidade e Frequência

Descrição: O sistema deve gerar um relatório com gráficos que demonstrem a assiduidade dos usuários e a frequência de acesso, detalhando em um gráfico de colunas, o número de usuários que consumiram uma determinada refeição nos diferentes dias da semana e outro gráfico de colunas com a distribuição de frequência de acesso ao restaurante por faixas de horários, dentro do período de uma refeição.

Prioridade:	X	Essencial		Importante		Desejável
Ator(es):	Administrador e Banco de Dados do Sistema					
Requisitos associados:	RFAU009, RFAA010					

[RFAA009] Geração de Relatório de Recebimento de Fichas

Descrição: O sistema deve gerar um relatório que apresente o valor total em fichas recebido a partir das vendas, criando um quadro com o valor total, um gráfico de pizza que quebre o total pelas formas de pagamento e outro gráfico de pizza que detalhe os tipos de usuário que adquiriram as fichas.

Prioridade:	X	Essencial		Importante		Desejável
Ator(es):	Administrador e Banco de Dados do Sistema					
Requisitos associados:	RFAU019, RFAA010					

[RFAA010] Filtragem nos Relatórios

Descrição: O sistema deve permitir ao Administrador aplicar filtros em todos os relatórios e gráficos gerados. A filtragem deve permitir a seleção de períodos pré-definidos (Diário, Semanal e Mensal) e de um intervalo de datas personalizado dentro de cada um dos períodos.

Prioridade:		Essencial	X	Importante		Desejável
Ator(es):	Administrador e Banco de Dados do Sistema					
Requisitos associados:	RFAA007, RFAA008, RFAA009					

Seção 4 - Integração de Dados:

[RFID001] Integração com a Base Institucional (UEM)

Descrição: O sistema deve estabelecer e manter uma conexão segura com o banco de dados da UEM para fins de autenticação e para consulta de dados cadastrais de estudantes e servidores.

Prioridade:	X	Essencial		Importante		Desejável
Ator(es):	Banco de Dados do Sistema e Banco de Dados da UEM					
Requisitos associados:	RFAC001, RFAC009					

[RFID002] Registro e Persistência de Dados

Descrição: O sistema deve registrar, armazenar e garantir a integridade de todos os dados gerados pela aplicação em seu um banco de dados próprio, permitindo o rápido acesso para as funcionalidades de visualização do usuário e de relatórios do administrador.

Prioridade:	X	Essencial		Importante		Desejável
Ator(es):	Banco de Dados do Sistema					
Requisitos associados:	RFAC002, RFAC003, RFAC004, RFAC009, RFAU007, RFAU008, RFAU009, RFAU016, RFAU025, RFAA001, RFAA004					

2.3 Requisitos Não Funcionais

Requisitos não funcionais são restrições e características do sistema que definem como ele deve operar. Eles estabelecem padrões importantes para o aplicativo e qualidades que ele deve ter, para garantir o funcionamento adequado. Dentro do contexto do Aplicativo Restaurante UniversiPrático, os requisitos não funcionais são:

Seção 1 - Usabilidade:

[NFUS001] Interface Intuitiva

Descrição: O sistema deve apresentar uma interface intuitiva, permitindo que os usuários de diferentes perfis (estudantes, servidores, visitantes e administradores) acessem as funcionalidades existentes de forma rápida e eficiente.

Prioridade:		Essencial	X	Importante		Desejável
Requisitos funcionais associados:	RFAC001, RFAC002, RFAC003, RFAC004, RFAU001, RFAU004, RFAU010, RFAU029, RFAA001, RFAA007					

[NFUS002] Fluxo Simples e Consistente

Descrição: O fluxo de navegação do sistema deve ser simples e consistente, evitando confusão entre telas e funções, além de evitar ambiguidades. Cada etapa deve ter responsabilidades próprias que se complementam durante um fluxo.

Prioridade:		Essencial		Importante	X	Desejável
Requisitos funcionais associados:	RFAC002, RFAU010, RFAU011, RFAU013, RFAU014, RFAU017, RFAU018, RFAA007					

[NFUS003] Feedback Imediato

Descrição: O aplicativo deve fornecer feedback imediato para ações importantes, como confirmações, cancelamentos e avisos de uso em geral, mantendo o usuário ciente de suas ações.

Prioridade:		Essencial	X	Importante		Desejável
Requisitos funcionais associados:	RFAC005, RFAU005, RFAU018, RFAU019, RFAU022					

Seção 2 - Desempenho:

[NFDE001] Processamento Rápido

Descrição: O sistema deve processar informações rapidamente, mesmo em condições de muitos usuários simultâneos. Por exemplo, carregar o cardápio, validar QR Codes ou atualizar o saldo de fichas deve ocorrer em poucos segundos, para evitar atrasos que comprometam a experiência.

Prioridade:		Essencial	X	Importante		Desejável
Requisitos funcionais associados:	RFAC001, RFAU001, RFAU004, RFAU007, RFAU022, RFAA007, RFAA008, RFAA009, RFAU018					

[NFDE002] Baixo Consumo de Recursos

Descrição: O aplicativo deve ser leve, consumindo poucos recursos de memória e bateria, permitindo uso geral a todos os públicos.

Prioridade:		Essencial		Importante	X	Desejável
Requisitos funcionais associados:	RFAU001, RFAU002, RFAU007, RFAU022					

Seção 3 - Segurança e Validade:

[NFSV001] Proteção de Dados

Descrição: O sistema deve proteger dados sensíveis, incluindo informações pessoais, históricos de consumo e transações financeiras feitas dentro do aplicativo, sendo essas informações visíveis apenas ao próprio usuário.

Prioridade:	X	Essencial		Importante		Desejável
Requisitos funcionais associados:	RFAC001, RFAC002, RFAC006, RFAU008, RFAU009, RFAU016, RFID001, RFID002					

[NFSV002] Segurança de QR Codes

Descrição: O sistema deve gerar QR Codes que devem ser únicos e criptografados para evitar fraudes.

Prioridade:	X	Essencial		Importante		Desejável
Requisitos funcionais associados:	RFAU020					

[NFSV003] Validade e Expiração dos QR Codes

Descrição: Cada QR Code deve ser válido apenas para a refeição correspondente e expirar automaticamente após o uso, ou seja, após a leitura no sistema de entrada do restaurante.

Prioridade:	X	Essencial		Importante		Desejável
Requisitos funcionais associados:	RFAU021, RFAU022					

Seção 4 - Acessos e Manutenções

[NFAM001] Portabilidade

Descrição: O aplicativo deve funcionar corretamente em dispositivos Android e iOS, garantindo acesso amplo e sem problemas de versão ou tipo de dispositivo, permitindo o uso a todos os públicos.

Prioridade:		Essencial	X	Importante		Desejável
Requisitos funcionais associados:	Todos os Requisitos Funcionais (RFAC, RFAU, RFAA, RFID), pois a aplicação deve ser compatível com Android e iOS					

[NFAM002] Disponibilidade

Descrição: O sistema deve estar sempre acessível, sendo crucial o funcionamento completo nos horários das refeições que se traduzem em maior movimentação e busca pelas funcionalidades do aplicativo.

Prioridade:	X	Essencial		Importante		Desejável
Requisitos funcionais associados:	RFAC001, RFAC002, RFAC003, RFAU001, RFAU010, RFAU020, RFAU021, RFAU022					

[NFAM003] Manutenções Agendadas

Descrição: Dentro do sistema, as manutenções devem ser realizadas em horários alternativos de menor busca pelo aplicativo e avisadas com antecedência de ao menos três dias aos usuários.

Prioridade:		Essencial	X	Importante		Desejável
Requisitos funcionais associados:	RFAA004, RFAU005					

3 Glossário

Este glossário reúne termos utilizados no documento de requisitos em questão. Ele tem como objetivo explicar, de forma clara e objetiva, conceitos técnicos que aparecem ao longo do projeto, facilitando a compreensão e o alinhamento entre os envolvidos com relação a todas as informações. Os termos estão organizados em ordem alfabética para tornar a consulta mais rápida.

Assiduidade: representa constância, ou seja, algo frequente e regular ao longo do tempo, podendo ser um hábito, uma obrigação ou um comportamento contínuo.

Autenticação: processo de validação da identidade de um usuário ou sistema, assegurando que ele é quem alega ser. Visa a segurança da informação, pois impede acessos não autorizados a sistemas, redes, aplicações e dados sensíveis.

Banco de Dados: conjunto estruturado e organizado de informações armazenadas eletronicamente, projetado para ser facilmente acessado, gerenciado e atualizado. Usado para armazenar dados sobre pessoas, produtos, transações, entre outros, facilitando a tomada de decisões e a automação de processos.

Credenciais: documentos ou informações que comprovam a identidade, autoridade ou qualificações de uma pessoa ou sistema. Elas podem ser físicas (como um crachá, documento de identidade ou certificado) ou digitais (como um nome de usuário e senha, ou dados biométricos).

Criptografia: processo de proteger informações transformando-as de texto claro em um formato codificado (texto cifrado), que só pode ser lido por pessoas autorizadas com uma chave especial.

Feedback: retorno sobre o desempenho ou comportamento de uma pessoa ou produto, com o objetivo de promover melhorias ou ajustes. Pode ser um comentário, avaliação ou sugestão construtiva.

Filtragem: processo de seleção de um subconjunto de dados de um conjunto maior, com base em critérios específicos. Usado para otimizar a análise e visualização, destacando informações relevantes.

Gamificação: aplicação de elementos e mecânicas de jogos (como pontuações, recompensas, desafios e narrativas) em contextos que não são recreativos em sua essência, como educação e negócios, para aumentar o engajamento, a motivação e o aprendizado dos envolvidos.

Integridade: capacidade de proteger dados e funcionalidades contra alterações não autorizadas ou indevidas, garantindo sua precisão, consistência e confiabilidade.

Interface: conjunto de elementos gráficos e funcionais que permite a interação entre o usuário e o sistema, como menus, ícones e botões em telas de dispositivos.

Intransferível: adjetivo que descreve algo que não pode ser transferido, cedido, transmitido ou delegado a outra pessoa.

Login: processo de verificação para acessar um sistema restrito, como um site, aplicativo ou conta de e-mail, usando informações previamente cadastradas, como nome de usuário e senha.

Persistência: refere-se à continuidade ou duração de algo, mantendo sua existência sem interrupções ao longo do tempo. No contexto de um sistema, refere-se à conservação dos dados de uma aplicação de forma duradoura.

Portabilidade: capacidade de um programa ser executado em diferentes ambientes (como sistemas operacionais, hardwares ou plataformas de nuvem) com esforço mínimo. É essencial para garantir flexibilidade, escalabilidade e longevidade de sistemas.

Processamento: conjunto de operações realizadas para transformar dados brutos em informações úteis, podendo envolver cálculos, análises e transformações físicas ou lógicas, dependendo do contexto em que é aplicado.

Vigente: adjetivo que indica algo que está em vigor ou em aplicação no momento atual, seja uma norma, lei, regra, prática ou condição.

4 Anexos

Os anexos incluem o site atual do Restaurante Universitário da UEM, que foi utilizado como referência para definir as informações que devem ser incorporadas ao sistema, além de servir como inspiração para a escolha da paleta de cores do protótipo.

O protótipo, desenvolvido no Figma, em parceria com o discente Guilherme Jucoski da Silva (R.A. 138642), estudante do quarto período de Ciência da Computação na UEM, é uma representação visual inicial das funcionalidades, do layout desejado e do fluxo de interação pensado inicialmente. Abaixo estão as imagens correspondentes e o link de acesso ao protótipo para visualização de como os requisitos aqui documentados podem ser aplicados.

Além disso, os anexos incluem a Figura 9, que apresenta a ideia de sequência de dias utilizada pelo aplicativo Duolingo, a qual serviu de base conceitual para a proposta de gamificação do sistema.

Por fim, também foram incluídas duas notícias que mostram como outras universidades brasileiras vêm implementando soluções semelhantes, as quais contribuíram para nosso planejamento e verificação das necessidades de usuários de restaurantes universitários.

Tela Login



Restaurante
UniversiPrático

Email

Senha

☐

Lembrar credenciais

Confirmar

Não tem relação com a UEM ? [Clique aqui](#)

Tela Cadastro



Restaurante
UniversiPrático

Cadastre-se gratuitamente

Nome

CPF

Email

Senha

Confirmar Senha

Confirmar

Já tem cadastro ? [Login](#)

Figura 1: Telas de login e cadastro de usuários externos



Figura 2: Página inicial e página de avisos dos usuários

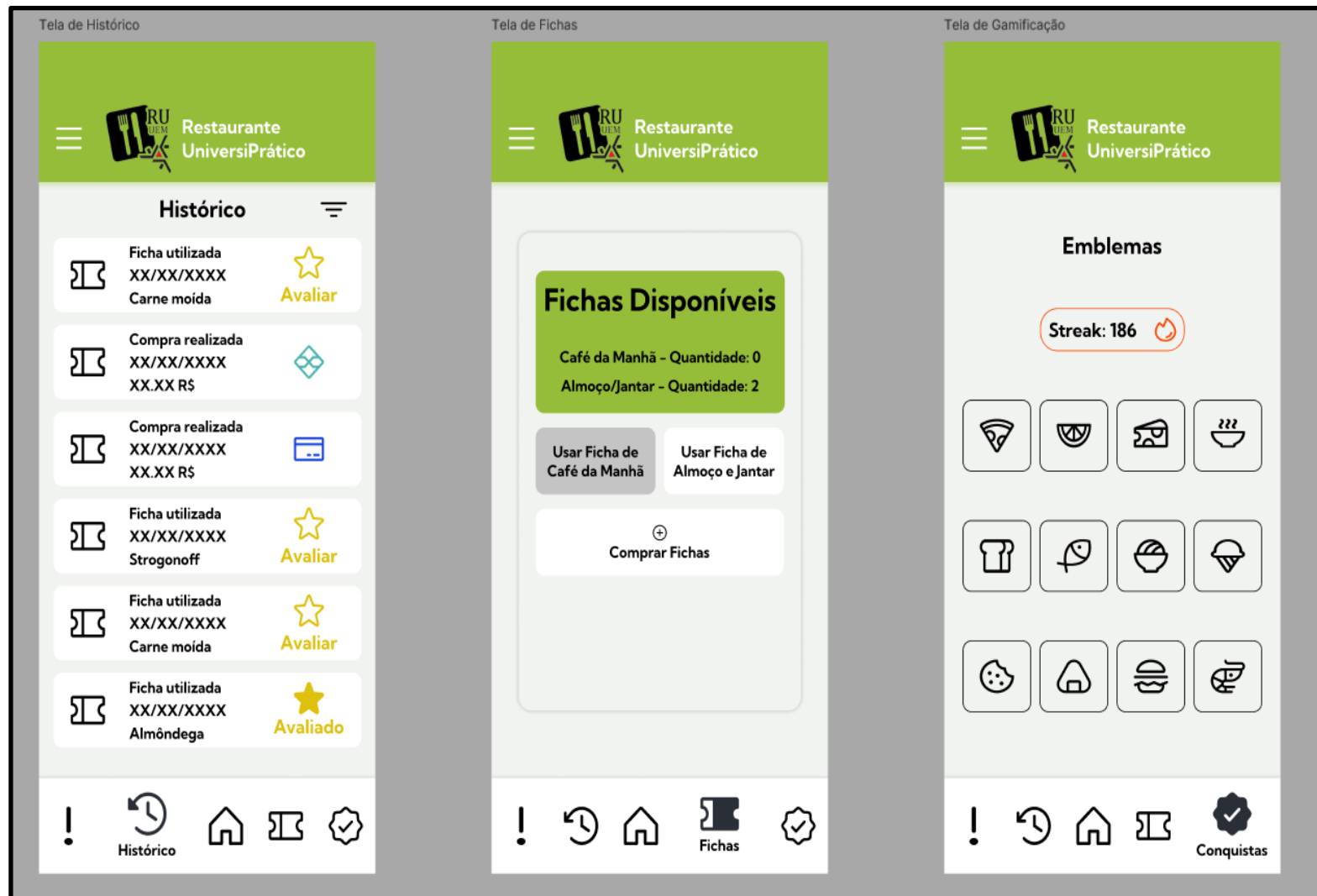


Figura 3: Páginas de fichas, histórico e gamificação para os usuários



Figura 4: Processo de compra de novas fichas



Restaurante
UniversiPrático





Ficha utilizada
XX/XX/XXXX
Refeição: XXX

Como você avalia sua satisfação geral com a refeição de hoje?



Como você avalia o sabor e a qualidade dos alimentos servidos?



Como você avalia a disponibilidade dos itens do cardápio (se estavam completos e conforme o esperado)?



Como você avalia o equilíbrio e a variedade do cardápio oferecido?



Como você avalia a organização e agilidade no atendimento do restaurante?



Como você avalia o ambiente e a limpeza do restaurante durante a refeição?



Como você avalia sua experiência geral no Restaurante Universitário hoje?



Enviar

Voltar



Histórico



Figura 5: Tela de avaliação de refeições

26



Figura 6: Principais páginas para os administradores

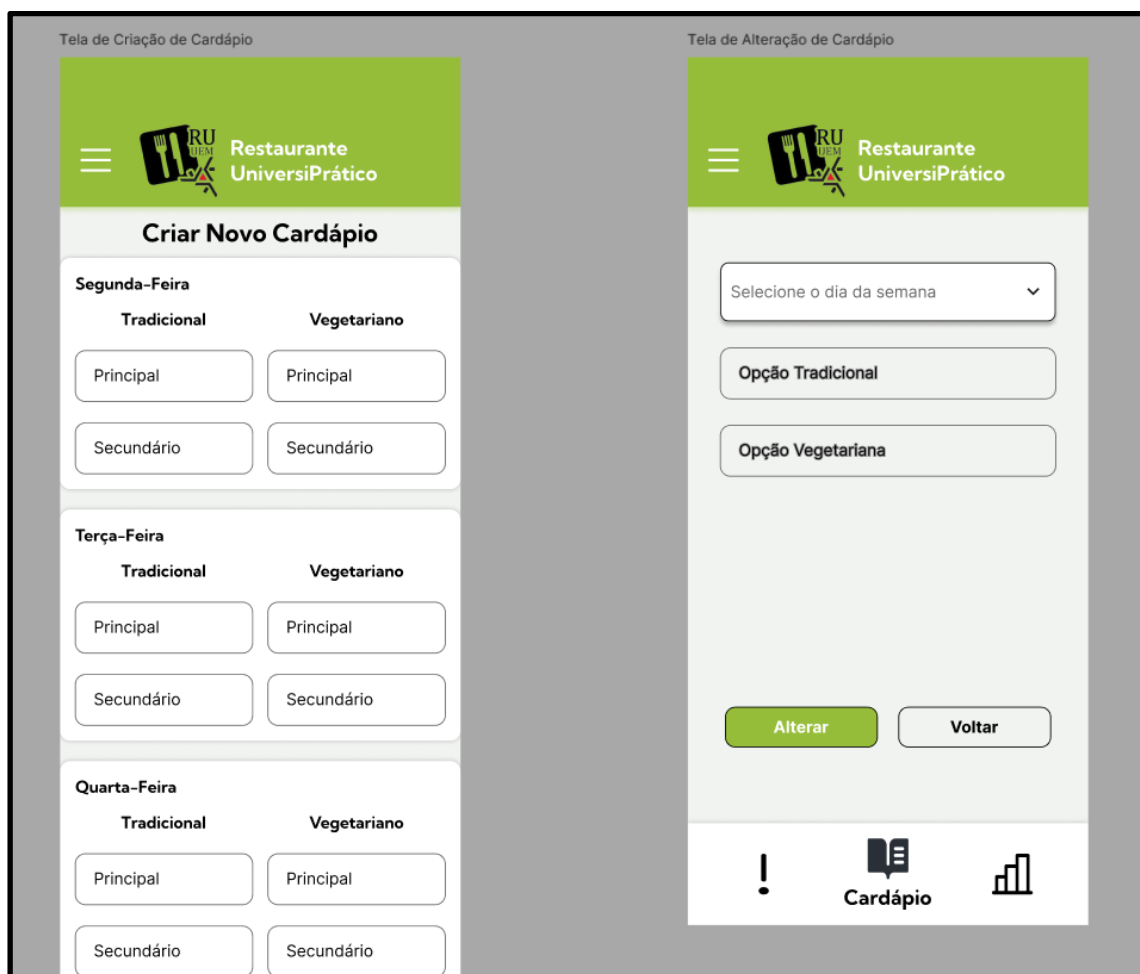


Figura 7: Criação e alteração de cardápio pelos administradores

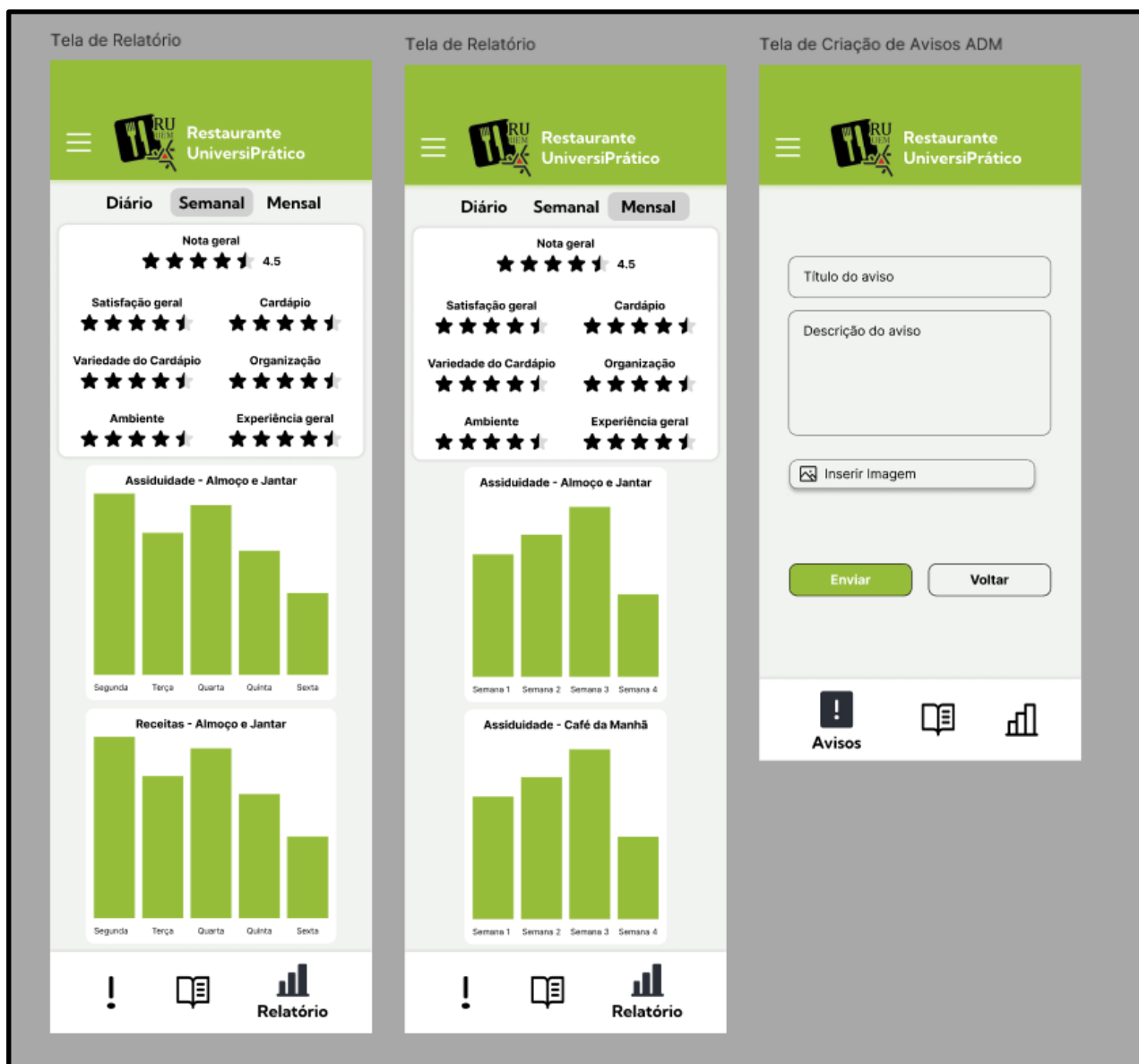


Figura 8: Página de relatórios e de criação de avisos para administradores



Figura 9: Ideia de sequência de dias do Duolingo

Links:

Figma: <https://www.figma.com/design/8Uo0yNzNa1IXOEdPnKZKud/Aplicativo-Restaurante-UniversiPr%C3%A1tico?node-id=0-1&t=G7wXGceLmb2DHPQm-1>

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ (UEM). **Restaurante Universitário**. Maringá, [s.d.]. Disponível em: <https://ru.uem.br/>. Acesso em: 17 out. 2025.

UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALAGOAS (UFAL). Ufal digitaliza forma de pagamento nos restaurantes universitários. **Notícias UFAL**, jul. 2025. Disponível em: <https://noticias.ufal.br/ufal/noticias/2025/7/ufal-digitaliza-forma-de-pagamento-nos-restaurantes-universitarios>.

UEPG lança sistema virtual para entrada nos Restaurantes Universitários. **D'PontaNews**, [s.d.]. Disponível em: [Dpontanews](https://dpontanews.com.br/).